

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Авдадаев Джамал

2026-04-27

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Постановка задачи
4. Базовые эксперименты
5. Вторая модель
6. Сравнение базовых моделей
7. Параметрическое исследование
8. Анализ итоговых метрик
9. Максимум инфицированных
10. Анализ вычислений
11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть эпидемиологическую модель SIR и исследовать, как изменяется распространение заболевания во времени.

1. Изучить модель эпидемии.

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование.

1. Изучить модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
 - ▶ $I(0) \leq I^*$;
 - ▶ $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование.
5. Сравнить полученные модели по графикам и метрикам.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR вся популяция делится на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция делится на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи;

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR вся популяция делится на три основные группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи;
- $R(t)$ — выздоровевшие особи, получившие иммунитет.

Общая численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

Модель описывает последовательное перемещение особей между группами:

$$S \rightarrow I \rightarrow R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I . Затем инфицированные со временем выздоравливают и переходят в группу R .

2.3 Условие изоляции

Пока число заболевших не превышает критический уровень I^* , будем считать, что инфицированные изолированы.

Если выполняется условие

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения отсутствуют.

Если же

$$I(t) > I^*,$$

то инфицированные начинают заражать восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Скорость изменения числа восприимчивых определяется следующим образом:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика числа инфицированных описывается уравнением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры модели имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Рассматривается эпидемия, возникшая на острове.

Известно:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Количество восприимчивых особей в начальный момент времени вычисляется по формуле:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки числовых значений получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые режимы

В работе анализируются два возможных случая:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический порог.

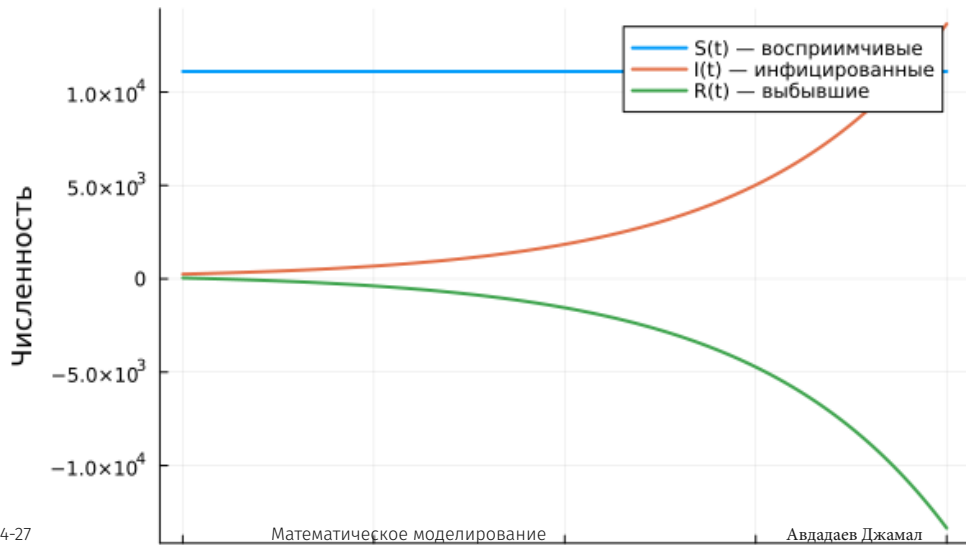
3.3 Рассматриваемые режимы

В работе анализируются два возможных случая:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический порог.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического порога.

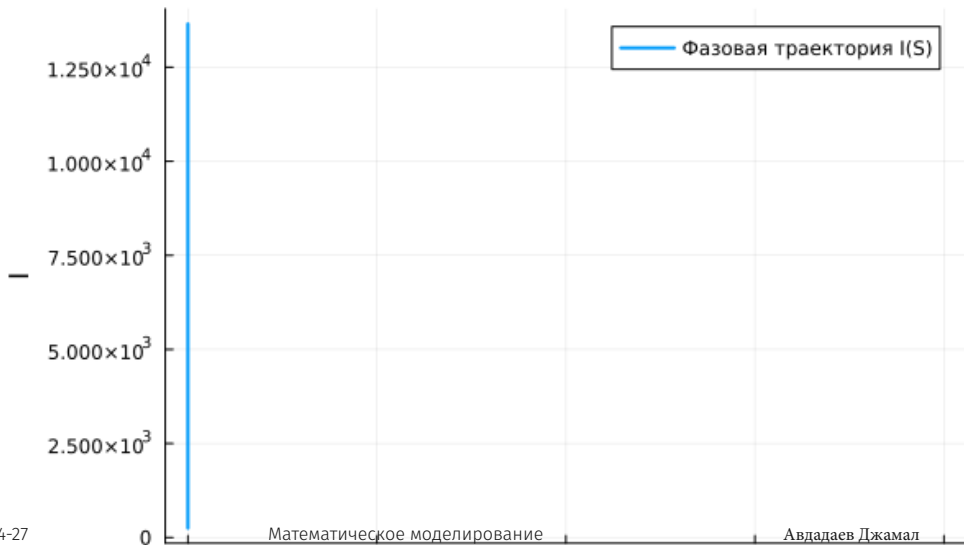
4. 4. Базовые эксперименты

Базовый эксперимент: model_type=case1



4.2 Первая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case1



Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- $S(t)$ остаётся неизменной величиной;

Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- $S(t)$ остаётся неизменной величиной;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;

Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- $S(t)$ остаётся неизменной величиной;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- $S(t)$ остаётся неизменной величиной;
- $I(t)$ возрастает по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм, ограничивающий рост инфицированных.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель не согласуется с физическим смыслом классической SIR -системы.

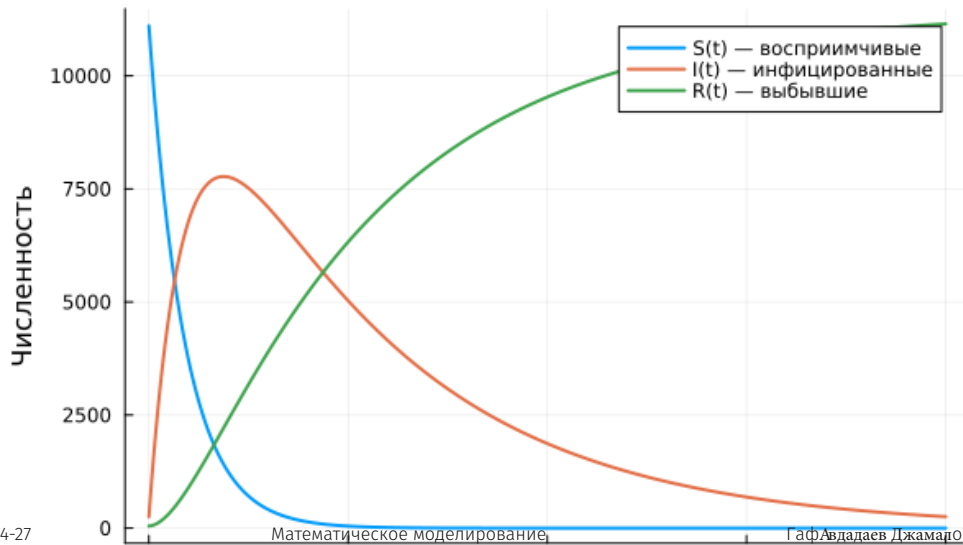
Ключевая особенность состоит в том, что

$$S(t) = \textit{const}.$$

Из-за этого число восприимчивых не уменьшается, а количество инфицированных продолжает расти без стабилизации.

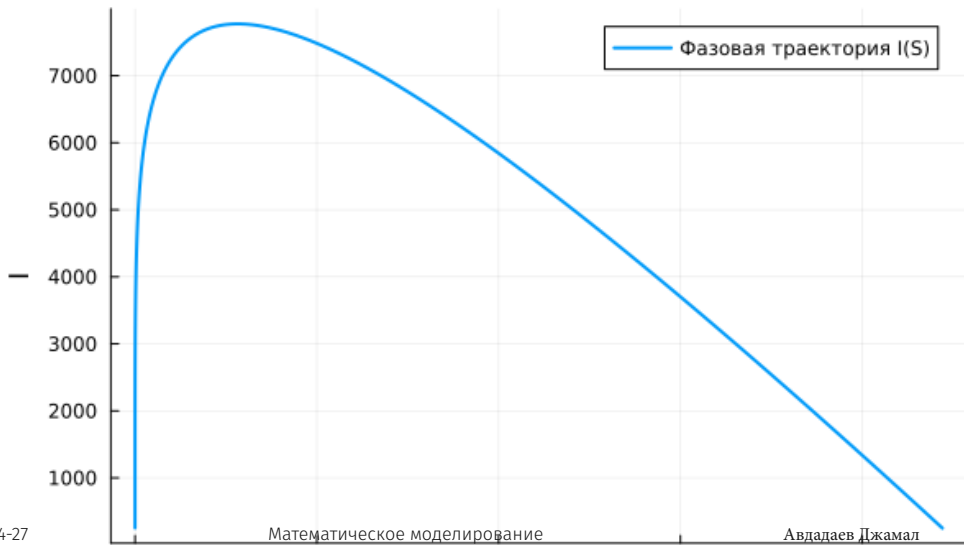
5. 5. Вторая модель

Базовый эксперимент: model_type=case2



5.2 Вторая модель: фазовый портрет

Фазовый портрет S-I: model_type=case2



Во второй модели проявляется типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

Во второй модели проявляется типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;

Во второй модели проявляется типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;

Во второй модели проявляется типичная эпидемическая динамика:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- $I(t)$ сначала растёт;
- затем $I(t)$ достигает максимума и начинает снижаться;
- $R(t)$ монотонно увеличивается.

5.4 Интерпретация второй модели

На начальном этапе инфекция распространяется наиболее активно.

Позже число восприимчивых уменьшается, поэтому скорость заражения падает. В результате эпидемический процесс постепенно затухает:

$$I(t) \rightarrow 0.$$

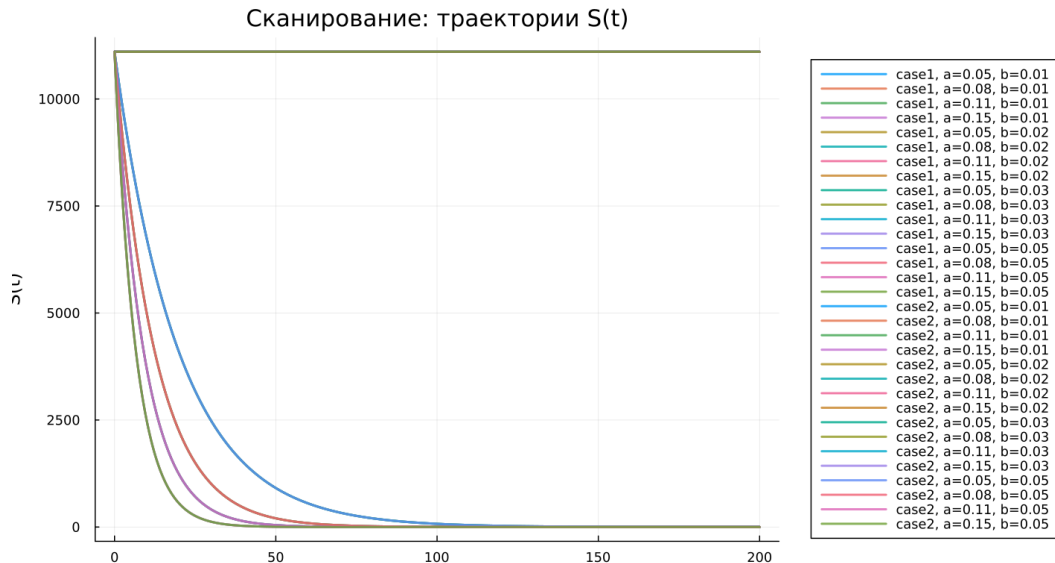
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не меняется;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не меняется;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не меняется;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

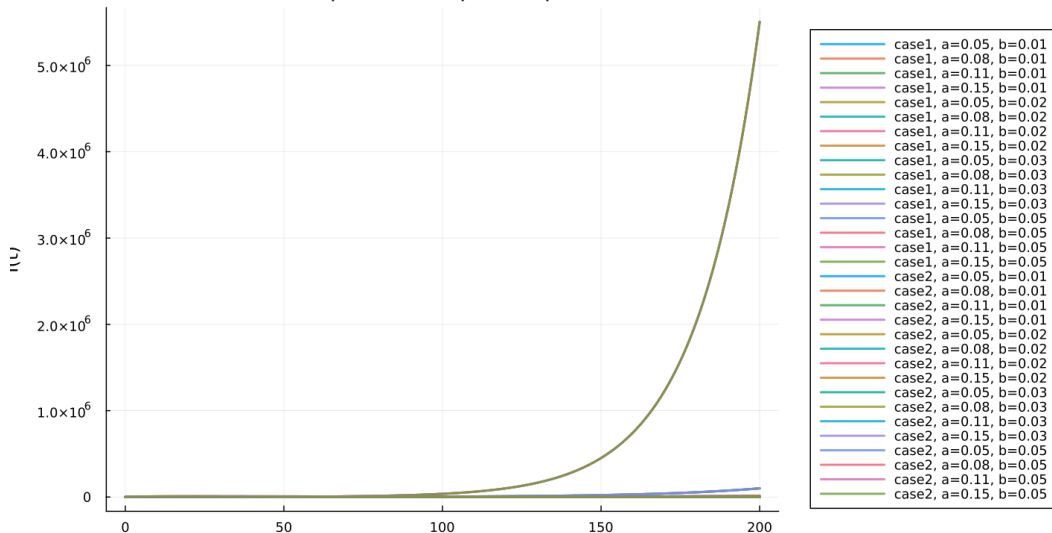
- $S(t)$ не меняется;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

- $S(t)$ убывает;
- при увеличении параметра a уменьшение происходит быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$

Сканирование: траектории $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более быстрым.

Вторая модель:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более быстрым.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

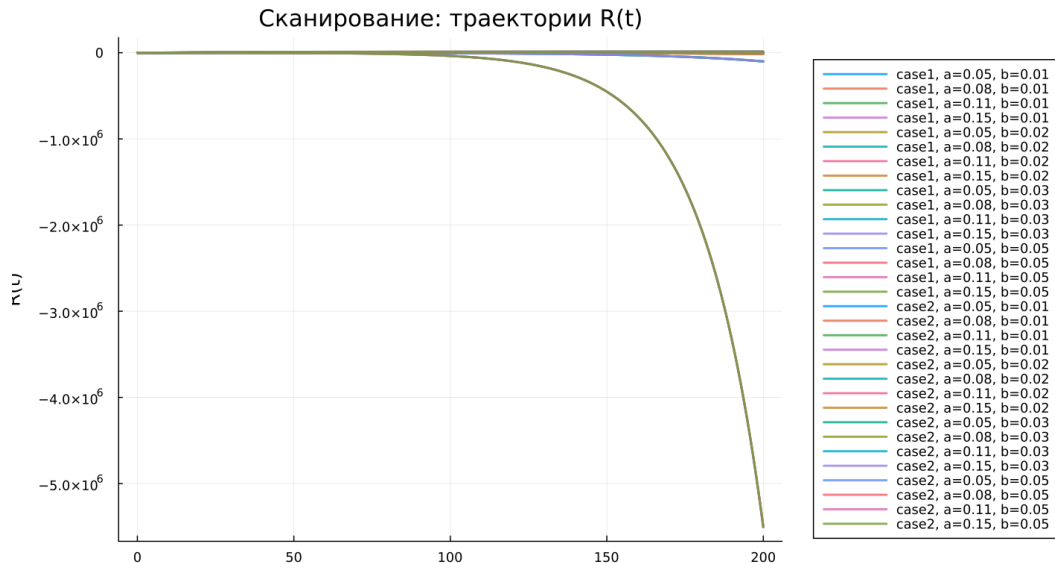
Первая модель:

- показывает экспоненциальный рост $I(t)$;
- при увеличении параметра b рост становится более быстрым.

Вторая модель:

- описывает эпидемическую волну;
- $I(t)$ достигает пика, после чего уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- допускает появление отрицательных значений.

Вторая модель:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- допускает появление отрицательных значений.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Первая модель:

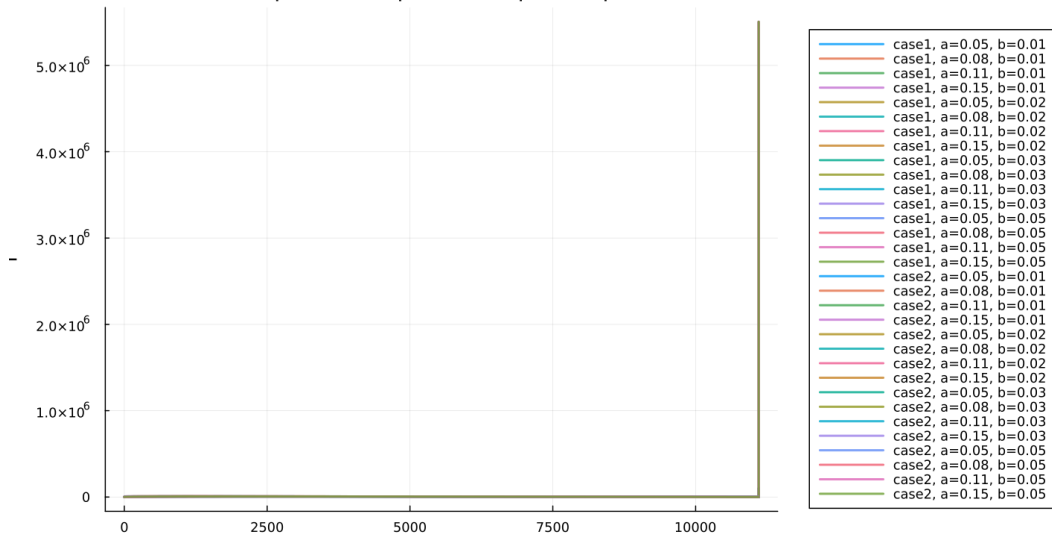
- приводит к некорректным значениям $R(t)$;
- допускает появление отрицательных значений.

Вторая модель:

- отражает накопление выздоровевших;
- $R(t)$ стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории

Сканирование: фазовые траектории S-I



Фазовые портреты показывают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

Фазовые портреты показывают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR -процесса;

Фазовые портреты показывают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR -процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S ;

Фазовые портреты показывают различие моделей:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR -процесса;
- сначала I растёт при уменьшении S ;
- затем I начинает снижаться.

8. 8. Анализ итоговых метрик

8.1 Метрика $norm_final$

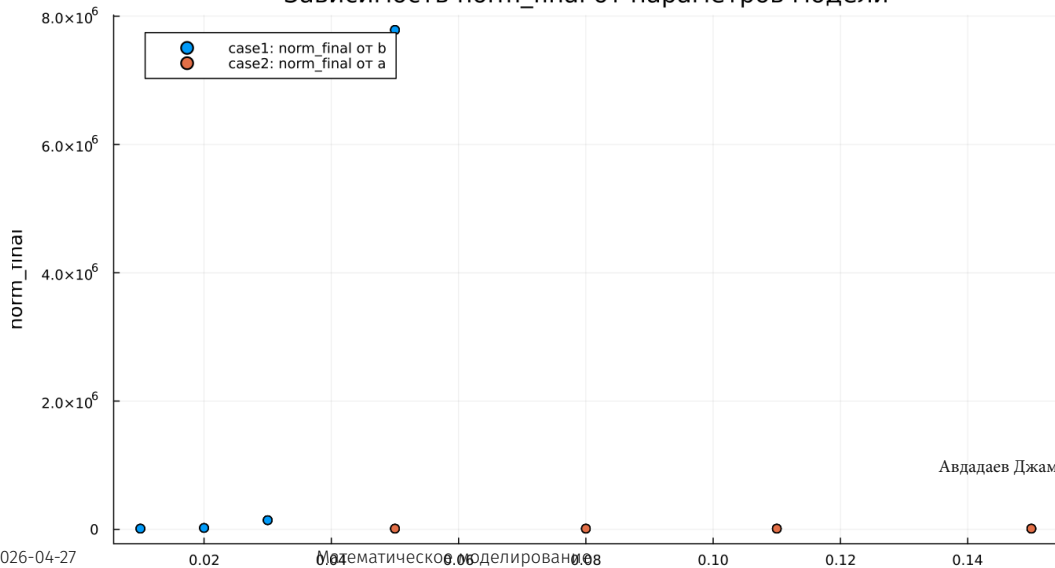
Рассматривалась метрика:

$$norm_final = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она используется для оценки состояния системы в конце моделирования.

8.2 Зависимость $norm_final$ от параметра

Зависимость $norm_final$ от параметров модели



8.3 Интерпретация $norm_final$

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация *norm_final*

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основная причина — экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

8.3 Интерпретация *norm_final*

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основная причина — экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики ниже;

8.3 Интерпретация *norm_final*

Для первой модели:

- метрика быстро увеличивается;
- основная причина — экспоненциальный рост $I(t)$.

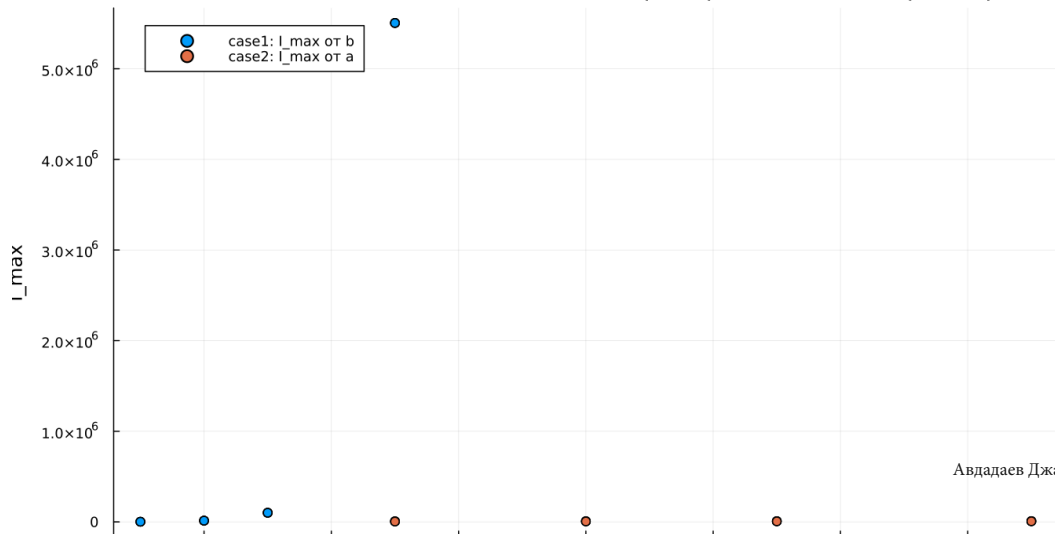
Для второй модели:

- значения метрики ниже;
- система приближается к стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

Зависимость максимального числа инфицированных от параметров



Авдадаев Джамал

Первая модель:

- даёт чрезмерно большие значения I_{max} ;

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт чрезмерно большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

Первая модель:

- даёт чрезмерно большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум;

Первая модель:

- даёт чрезмерно большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

Вторая модель:

- имеет конечный максимум;
- пик зависит от параметра α ;

Первая модель:

- даёт чрезмерно большие значения I_{max} ;
- рост числа инфицированных не ограничивается.

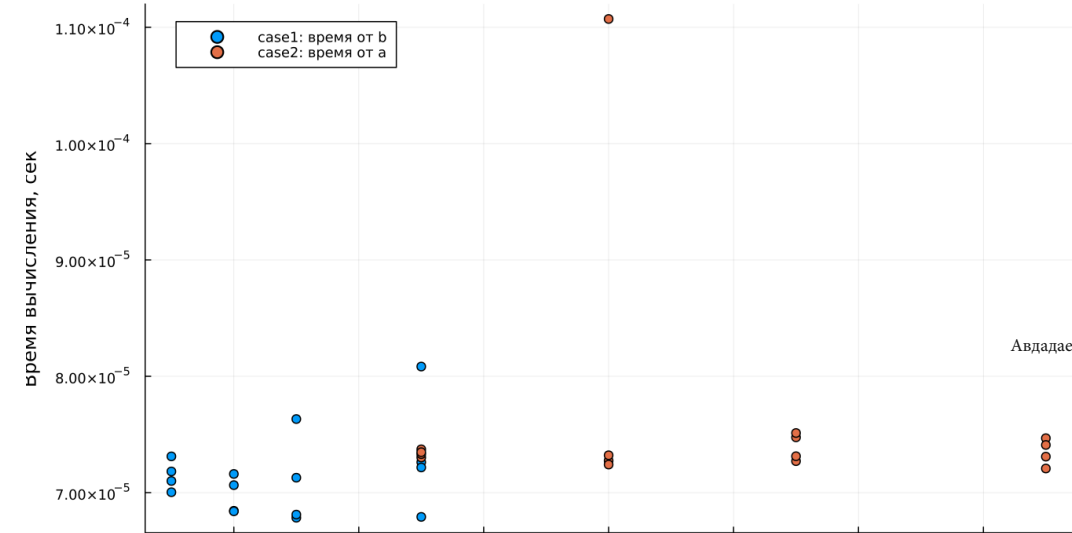
Вторая модель:

- имеет конечный максимум;
- пик зависит от параметра a ;
- при большем a максимум достигается раньше.

10. 10. Анализ вычислений



Зависимость времени решения ODE от параметров



Авдадаев Джамал

Бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются быстро;

Бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

Бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительные затраты;

Бенчмаркинг показал:

- обе модели численно решаются быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительные затраты;
- выбранный численный метод работает эффективно.

11. 11. Итоги



1. Первая модель показывает нефизичное поведение.

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.

1. Первая модель показывает нефизичное поведение.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия затухает, а $I(t) \rightarrow 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие моделей.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -модели.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -модели.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость распространения инфекции.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует классической логике *SIR*-модели.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнивать модели.

1. Модель case1 не подходит для корректного описания эпидемического процесса.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR -модели.
3. Параметры a и b заметно влияют на скорость распространения инфекции.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнивать модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно.

12. Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша